

Inferencia Estadística

Tarea 2

Fecha de entrega: 28 de septiembre

Instrucciones. La tarea se puede realizar en equipos de máximo 4 integrantes. Se entregará de forma física (o digital) a la hora de la clase y no habrá prórroga. El código utilizado para realizar los análisis no deberá incluirse en el reporte y se entregará en un archivo separado. El código deberá permitir reproducir los resultados numéricos y las gráficas presentadas en la tarea. Las actividades de DataCamp son individuales y podrán terminarse hasta el final de la fecha de entrega de la tarea.

1. (1.5 puntos) Sea X una variable aleatoria con distribución $t_{(n)}$.

(a) Muestra que la distribución de X , se puede obtener cuando se supone que:

$$\begin{aligned}X \mid \lambda &\sim N(0, \lambda^{-1}) \\ \lambda &\sim Ga(n/2, n/2).\end{aligned}$$

Hint: $f(x) = \int f(x \mid \lambda) f(\lambda) d\lambda$

- (b) Utilizando el resultado del inciso anterior y la propiedad de torre, encuentra la media y varianza de X , indicando para qué valores de n existen estos momentos.
- (c) Utilizando el siguiente algoritmo simula una muestra de la variable aleatoria X de tamaño 1000 para $n = 1, 3, 5, 10$.

- Para cada $i = 1, \dots, 1000$ simula $\lambda_i \sim Ga(n/2, n/2)$.
- Con los valores de λ_i obtenidos en el inciso anterior simula $X \sim N(0, \lambda_i^{-1})$.

Compara las 4 muestras generadas a partir de los histogramas y diagramas de caja y bigotes. ¿Cómo es el comportamiento en las colas de la distribución para cuando n crece?

(d) Utilizando la fórmula de Stirling la cual establece que

$$\Gamma(n+1) \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

demuestra que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

En otras palabras se tiene una convergencia a la distribución normal estándar cuando $n \rightarrow \infty$.

2. (1 punto) Sea X una variable aleatoria con distribución $F_{(m,n)}$

(a) Demuestra que $1/X$ tiene distribución $F_{(n,m)}$.

(b) Demuestra que $W = (m/n)X/[1 + (m/n)X]$ tiene distribución $Be(m/2, n/2)$.

(c) Utilizando el inciso anterior, encuentra la media y varianza de X .

Hint: Encuentra los primeros dos momentos de $mX/n = W/(1-W) = g(W)$ como $\mathbb{E}(g(W)) = \int_0^1 g(w)f(w)dw$

3. (0.5 puntos) Muestra que para el caso de la familia exponencial k -paramétrica de rango completo se tiene que la estadística

$$T(\mathbf{X}) = \left(\sum_{i=1}^n d_1(X_i), \dots, \sum_{i=1}^n d_k(X_i) \right)$$

es suficiente minimal.

4. (1 punto) La distribución Pareto, es una distribución de probabilidad continua nombrada a partir del economista italiano Vilfredo Pareto, el cual introdujo un principio matemático conocido como la regla 80/20 para medir la desigualdad de la distribución de la riqueza. La función de densidad está dada por:

$$f(x; \theta) = \frac{\theta \alpha^\theta}{x^{\theta+1}}, \quad 0 < \alpha \leq x < \infty, \quad 0 < \theta < \infty$$

donde α es un parámetro de escala y θ es un parámetro de forma. Exhibe una estadística conjuntamente suficiente para (α, θ) .

5. (0.5 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la población con densidad Weibull (α, β) , cuya función de densidad es:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\alpha} \beta x^{\beta-1} \exp\left(-\frac{x^\beta}{\alpha}\right), \quad x > 0.$$

Encuentra una estadística suficiente para $\alpha > 0$ cuando el parámetro $\beta > 0$ es conocido.

6. (0.5 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la población cuya función de densidad es

$$f(x; \theta) = \frac{\theta^2}{\theta + 1} (x + 1) \exp(-\theta x), \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < \theta < \infty.$$

Obtén una estadística suficiente minimal y completa.

7. (1 punto) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la distribución gamma de parámetros (α, β) , esto es, con densidad

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} \exp(-\beta x)}{\Gamma(\alpha)}$$

- (a) Encuentra una estadística suficiente para β cuando α se asume conocida.
- (b) Encuentra una estadística suficiente para α cuando β se asume conocida.
- (c) Encuentra una estadística conjuntamente suficiente para α y β .

8. (0.5 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la distribución beta de parámetros (α, β) , esto es, con densidad

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}.$$

Encuentra una estadística suficiente y minimal para (α, β) .

9. (0.5 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la distribución geométrica de parámetro θ , esto es, su función de masa está dada por:

$$\mathbb{P}(X = x) = \theta(1 - \theta)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots, \quad \theta \in (0, 1).$$

Muestra que la $\sum_{i=1}^n X_i$ es la estadística suficiente para θ . ¿Es minimal? ¿Es completa?

10. (1 punto) Considera el caso de una distribución $N(\theta, \theta^2)$ de la cual se observa una muestra aleatoria de tamaño n , siendo θ el parámetro desconocido.

- (a) Muestra que se está frente a un caso de una familia exponencial en el que la dimensión de una estadística suficiente minimal T es 2, a pesar de que el espacio paramétrico es unidimensional.
- (b) Demuestra que T no es completa.

Hint: Obtén las distribuciones de los componentes de T y note que $\mathbb{E}(\bar{X}^2) = \frac{\theta^2(n+1)}{n}$

11. (1 punto) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con densidad dada por

$$f(x; \mu) = \exp(-(x - \mu)), \quad -\infty < \mu < x < \infty.$$

- (a) Muestra que $X_{(1)} = \min\{X_i\}$ es una estadística suficiente y completa para μ .
- (b) Muestra que S^2 es una estadística auxiliar para μ .
- (c) Utiliza el teorema de Basu para mostrar que $X_{(1)}$ y S^2 son independientes.

Actividades de DataCamp

1. (0.5 puntos) *Introduction to the Tidyverse*.
2. (0.5 puntos) *Data Manipulation with dplyr*.